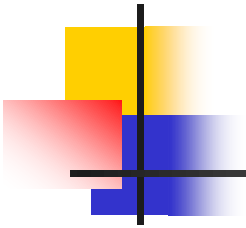


TRI THỨC VÀ LẬP LUẬN

Biểu diễn tri thức bằng logic mệnh đề



Nội dung

- Tổng quan về tri thức và lập luận.
  - Khái niệm tri thức.
  - Biểu diễn tri thức.
- Biểu diễn tri thức bằng logic mệnh đề.
  - Logic mệnh đề : Cú pháp và ngữ nghĩa.
  - Các luật suy diễn của logic mệnh đề.
  - Một số thuật toán trên logic mệnh đề.

Tổng quan tri thức và lập luận
Dữ liệu – Thông tin – Tri thức (1)

- **Dữ liệu (Data)** : theo khái niệm của nghành khoa học máy tính, dữ liệu là các con số, chữ cái, hình ảnh và âm thanh … mà máy tính có thể tiếp nhận và xử lý được.
- **Thông tin (Information)** : là tất cả những gì con người có thể cảm nhận được một cách trực tiếp qua các giác quan của mình hoặc gián tiếp thông quan các phương tiện kỹ thuật.

Tổng quan tri thức và lập luận
Dữ liệu – Thông tin – Tri thức (2)

- **Tri thức (Knowledge)**
  - **Các dữ liệu** được sắp xếp theo một thứ tự hoặc được tập hợp theo một quan hệ nào đó sẽ chứa đựng **các thông tin**.
  - Và những quan hệ đó nếu được chỉ ra một cách rõ ràng thì đó là **các tri thức**.
  - Về mức độ trừu tượng tri thức là khái niệm trừu tượng nhất trong ba khái niệm trên.

Tổng quan tri thức và lập luận
Dữ liệu – Thông tin – Tri thức (3)

- **Tri thức sự kiện (events)** : các khẳng định về một sự kiện, khái niệm nào đó (các định luật khoa học, ..)
- **Tri thức thủ tục (procedure)** : diễn tả các phương pháp giải quyết vấn đề (các thuật toán, thuật giải, …)
- **Tri thức mô tả (description)** : đối tượng, sự kiện, vấn đề, khái niệm, … được thấy, cảm nhận và mô tả ntn ?
- **Tri thức heuristic** : là dạng tri thức cảm tính, ước lượng, phỏng đoán thông quan kinh nghiệm.

Tổng quan tri thức và lập luận

Biểu diễn tri thức (1)

- Tri thức được mô tả dưới dạng các câu trong **ngôn ngữ biểu diễn tri thức** .
- Mỗi câu có thể xem như là một sự đặc tả hình thức của một sự hiểu biết của chúng ta về thế giới hiện thực.
- Ngôn ngữ biểu diễn tri thức (cũng như mọi ngôn ngữ hình thức khác) bao gồm hai thành phần cơ bản là **cú pháp** và **ngữ nghĩa**.

Tổng quan tri thức và lập luận
Biểu diễn tri thức (2)

- **Cú pháp (Syntax)** : gồm các ký hiệu và các quy tắc liên kết các ký hiệu (các luật cú pháp) để tạo thành các câu (công thức) trong ngôn ngữ.
- **Ngữ nghĩa (Semantic)** : cho phép ta xác định ý nghĩa của các câu trong một miền nào đó của thế giới hiện thực.

Ngôn ngữ biểu diễn tri thức =
Cú pháp + Ngữ nghĩa + Cơ chế lập luận

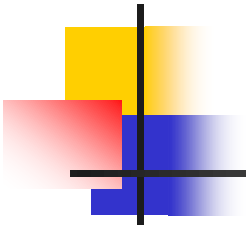
Tổng quan tri thức và lập luận
Biểu diễn tri thức (2)

- Ngoài ra ngôn ngữ biểu diễn tri thức cần được cung cấp **cơ chế lập luận (reasoning mechanism).**
- **Lập luận tự động (automated reasoning)** được hiểu là một quá trình tính toán, nó lấy đầu vào là các công thức (các đặc tả hình thức của các tri thức đã biết) và cho ra các công thức mới (các đặc tả hình thức của các tri thức mới).
- Lập luận trong các ngôn ngữ biểu diễn tri thức được tiến hành bằng các sử dụng **các luật suy diễn (rule of inference)** cho phép ta suy ra một công thức từ một tập nào đó các công thức.

Tổng quan tri thức và lập luận

Các phương pháp biểu diễn tri thức

- Logic mệnh đề.
- Logic vị từ.
- Luật dẫn xuất (luật sinh).
- Mạng ngữ nghĩa.
- Frame.
- Script.



Logic mệnh đề

- Cú pháp
- Ngữ nghĩa
- Dạng chuẩn tắc
- Các luật suy diễn
- Các thuật toán trên logic mệnh đề

Cú pháp của logic mệnh đề

- Các ký hiệu
  - Hai hằng logic là **True** và **False**.
  - Các ký hiệu (biến) mệnh đề : các chữ cái la tinh như a, b,c …
  - Các kết nối logic : $\wedge, \vee, \neg, \Rightarrow, \Leftrightarrow$
  - Các dấu mở ngoặc và đóng ngoặc
- Các quy tắc xây dựng công thức
  - Các biến mệnh đề là các công thức.
  - Nếu A và B là các công thức thì $(A \wedge B), (A \vee B), (\neg A), (A \Rightarrow B), (A \Leftrightarrow B)$ cũng là các công thức.

Ngữ nghĩa của logic mệnh đề

- Cho phép ta xác định ý nghĩa của các công thức trong thế giới hiện thực nào đó.
- Ngữ nghĩa được thực hiện bằng cách kết hợp mỗi ký hiệu mệnh đề với một mệnh đề phát biểu một khẳng định nào đó về thế giới hiện thực, và sự kết hợp như thế được gọi là một ***minh họa*** *(Interpretation).*
- Ta có thể hiểu một minh họa là một cách gán cho mỗi ký hiệu mệnh đề một giá trị chân lý **True** hoặc **False**.

Một số khái niệm ngữ nghĩa

- Công thức ***thỏa được*** (satisfiable) : đúng trong một minh họa nào đó. Ví dụ:

(P ∨ ⌉Q)∧B) có giá trị true trong minh họa

(P: true, Q: False, B: true)

- Công thức ***vững chắc*** (valid or tautology) : đúng trong mọi minh họa.
- Công thức ***không thỏa được*** : sai trong mọi minh họa.
- ***Mô hình*** (model) của một công thức là một minh họa sao cho công thức đó đúng trong minh họa này.

Bảng giá trị chân lý

- Là một phương pháp xác định xem một công thức có thỏa được hay không ?

P	Q	⌉P	P∧Q	P∨Q	P→Q	P↔Q
False	False	True	False	False	True	True
False	True	True	False	True	True	False
True	False	False	False	True	False	False
True	True	False	True	True	True	True

Một công thức chứa n biến thì có 2^n minh họa hay bảng chân lý sẽ có 2^n dòng

Sự tương đương

- Hai công thức A và B được gọi là **tương đương** nếu chúng có cùng một giá trị chân lý trong mọi minh họa. Ví dụ
  - $A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$
  - $A \leftrightarrow B \equiv (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$
  - $\neg(\neg A) \equiv A$
- **Các phép biến đổi tương đương**
  - **Luật De Morgan** $\neg(A \vee B) \equiv (\neg A) \wedge (\neg B)$
    $\neg(A \wedge B) \equiv (\neg A) \vee (\neg B)$
  - **Luật giao hoán** $A \vee B \equiv B \vee A,\ A \wedge B \equiv B \wedge A$
  - **Luật kết hợp** $(A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C)$
    $(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$
  - **Luật phân phối** $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
    $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

Dạng chuẩn tắc

- Để dễ dàng viết các chương trình máy tính chúng ta chuẩn hóa các công thức đưa chúng về ***dạng chuẩn hội***, tức là hội của các câu tuyển.
- Áp dụng thủ tục sau :
  - Bỏ các dấu kéo theo →: $A \rightarrow B = \neg A \vee B$
  - Chuyển các dấu phủ định ¬ vào sát các ký hiệu mệnh đề bằng luật De Morgan
  - Áp dụng luật phân phối

$$A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

Luật suy diễn

- Một công thức H được xem là hệ quả logic của một tập công thức G = {G_1,...,G_m} nếu từ G_1, … , G_m ta có thể suy ra H (trong bất cứ minh họa nào mà G đúng thì H cũng đúng
- Khi có một cơ sở tri thức, ta muốn sử dụng các tri thức trong cơ sở này để suy ra tri thức mới mà nó là hệ quả logic của các công thức trong cơ sở tri thức.
  - Được thực hiện bằng cách sử dụng các luật suy diễn

Luật suy diễn (tiếp)

- Một luật suy diễn gồm hai phần: một tập các điều kiện và một kết luận
- Ta sẽ biểu diễn các luật suy diễn dưới dạng "phân số":
  - trong đó tử số là danh sách các điều kiện
  - còn mẫu số là kết luận của luật
  - mẫu số là công thức mới được suy ra từ các công thức ở tử số

Các luật suy diễn

- Luật Modus Ponens
- Luật Modus Tollens
- Luật bắc cầu
- Luật loại bỏ hội
- Luật đưa vào hội
- Luật đưa vào tuyển
- Luật phân giải

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \alpha}{\beta}$$

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \neg\beta}{\neg\alpha}$$

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \beta \Rightarrow \gamma}{\alpha \Rightarrow \gamma}$$

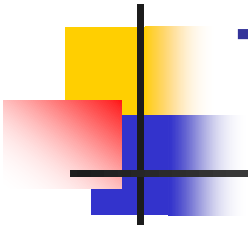
$$\frac{\alpha 1 \wedge \ldots \wedge \alpha i \wedge \ldots \alpha m}{\alpha i}$$

$$\frac{\alpha 1, \ldots, \alpha i, \ldots, \alpha m}{\alpha 1 \wedge \ldots \wedge \alpha i \wedge \ldots \wedge \ldots \alpha m}$$

$$\frac{\alpha i}{\alpha 1 \vee \ldots \vee \alpha i \vee \ldots \vee \alpha m}$$

$$\frac{\alpha \vee \beta, 7\beta \vee \gamma}{\alpha \vee \gamma}$$

Tiên đề, định lý, chứng minh



- Các luật suy diễn cho phép ta từ các công thức đã có suy ra công thức mới bằng một dãy áp dụng các luật suy diễn
- Các công thức đã cho gọi là tiên đề, các công thức được suy ra được gọi là các định lý.
- Dãy các luật được áp dụng để dẫn tới định lý được gọi là một chứng minh của định lý

Luật phân giải (Resolution)

- Luật phân giải là sự tổng quát của các luật Modus Ponens, Modus Tollens và luật bắc cầu.
- Luật phân giải trên các câu tuyển

$$\frac{A_1 \vee A_2 \vee \ldots \vee A_m, C \qquad \neg C \vee B_1 \vee B_2 \vee \ldots \vee B_n}{A_1 \vee \ldots \vee A_m \vee B_1 \vee \ldots \vee B_n}$$

Chứng minh bác bỏ bằng luật phân giải

- Ý tưởng:

Từ G muốn chứng minh A, ta chứng minh từ G và ⌉A sẽ suy ra được câu rỗng (hay mâu thuẫn)

Thuật toán với logic mệnh đề

- Phát biểu bài toán
  - Input : Tập các công thức
  - Công thức cần chứng minh.
  - Output : một cách lập luận từ input ra các công thức cần chứng minh
- Thuật toán
  - Thuật giải Robinson

Thuật toán phân giải

Tư tưởng

- Hoạt động dựa trên phương pháp chứng minh phản chứng và luật phân giải.
- Lần lượt ghép hai cặp câu với nhau và áp dụng định luật phân giải sinh ra câu mới đưa vào tập tri thức.
- Cứ làm như vậy cho đến khi không sinh ra được câu mới thì thôi.

Thuật toán phân giải
Đặc tả

Procedure Robinson;

Input : tập G các công thức, công thức cần chứng minh H.

Begin

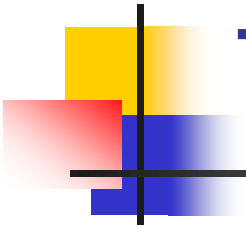
1. Thêm ⌉H vào G;
2. Đưa G về tập các câu tuyển theo dạng chuẩn tắc hội.
2. **Repeat**
   2.1 Chọn hai câu A, B thuộc G.
   2.2 **If** (A, B phân giải được) **then**
   Thêm câu mới Res(A, B) vào G.
   Until (Nhận được câu rỗng **or** Không sinh ra được câu mới);
3. **If** (nhận được câu rỗng) **then** Chứng minh được H;
   Else Không chứng minh được H;

End;

Thuật toán phân giải
Ví dụ minh họa

-]P∨Q (1)
-]Q∨R (2)
-]R∨S (3)
-]U∨]S (4)
- Kết luận]P,]U .
- P (5), U(6). G = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

- Lời giải theo thuật toán phân giải
  - (1) & (2) :]P∨R (7). G = {3, 4, 5, 6, 7}
  - (3) & (7) :]P∨S (8). G = {4, 5, 6, 8}
  - (4) & (8) :]U∨]P (9). G = {5, 6, 9}
  - (5) & (9) :]U (10). G = {6, 10}
  - (6) & (10) : câu rỗng



Tổng kết

- Tri thức và lập luận là một lĩnh vực trung tâm và đầy thách thức của Trí tuệ nhân tạo.
- Có rất nhiều cách để biểu diễn tri thức nhưng đa số là biểu diễn bằng **ngôn ngữ hình thức**, **logic mệnh đề** là một trong những cách như thế.
- Logic mệnh đề với cú pháp, ngữ nghĩa, các luật suy diễn và các thuật toán xây dựng trên đó cung cấp cho ta một phương pháp mạnh để biểu diễn tri thức.

Bài tập

- Áp dụng thuật giải Robinson để chứng minh mệnh đề P dựa vào các mệnh đề sau
  -]Av]B vP (1)
  -]Cv]D vP (2)
  -]Ev C (3)
  - A (4)
  - E (5)
  - D (6)